IPA Fase E · Bertingkat

Sains · IPA (Fisika, Kimia, Biologi) · Fase E · Kelas 10 · 12 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Banyak angka penting pada hasil pengukuran 0,00450 m adalah ....

- **A.** 2
- **B.** 3
- **C.** 5
- **D.** 6

2. MUDAH

Contoh sumber energi terbarukan adalah ....

- **A.** Batu bara
- **B.** Minyak bumi
- **C.** Energi surya
- **D.** Gas alam

3. MUDAH

Salah satu perbedaan virus dengan bakteri adalah virus ....

- **A.** Hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup
- **B.** Memiliki dinding sel dan ribosom sendiri
- **C.** Berukuran lebih besar dari bakteri
- **D.** Dapat berfotosintesis

4. SEDANG

12 gram karbon dibakar sempurna dengan 32 gram oksigen menghasilkan karbon dioksida. Massa karbon dioksida yang terbentuk adalah ....

- **A.** 20 g
- **B.** 32 g
- **C.** 44 g
- **D.** 56 g

5. SEDANG

Koefisien yang menyetarakan reaksi $\ldots \mathrm{H_2} + \ldots \mathrm{O_2} \rightarrow \ldots \mathrm{H_2O}$ berturut-turut adalah ....

- **A.** 1, 1, 1
- **B.** 2, 1, 2
- **C.** 1, 2, 1
- **D.** 2, 2, 1

6. SEDANG

Gas rumah kaca yang paling banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil adalah ....

- **A.** Oksigen
- **B.** Nitrogen
- **C.** Karbon dioksida
- **D.** Helium

7. SULIT

Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 2 m/s^2. Jarak yang ditempuh dalam 5 sekon pertama adalah ....

- **A.** 10 m
- **B.** 25 m
- **C.** 50 m
- **D.** 5 m

8. SULIT

Massa molekul relatif air 18. Banyak molekul dalam 18 gram air adalah ....

- **A.** 18
- **B.** $6{,}02 \times 10^{23}$
- **C.** $1{,}08 \times 10^{25}$
- **D.** $3{,}01 \times 10^{23}$

9. SULIT

Sebuah panel surya menerima energi cahaya 1.000 J dan menghasilkan energi listrik 200 J. Efisiensinya adalah ....

- **A.** 2%
- **B.** 20%
- **C.** 80%
- **D.** 200%

10. PENALARAN

Kadar CO_2 di atmosfer yang diukur di Mauna Loa sekitar 317 ppm pada tahun 1960 dan sekitar 414 ppm pada tahun 2020. Rata-rata kenaikannya per tahun pada periode itu kira-kira ....

- **A.** 0,6 ppm
- **B.** 1,6 ppm
- **C.** 6,9 ppm
- **D.** 97 ppm

11. PENALARAN

Mengapa perkebunan satu jenis tanaman (monokultur) yang sangat luas lebih berisiko bagi ekosistem dibanding hutan alami?

- **A.** Keanekaragaman jenis turun, sehingga ekosistem lebih rentan terhadap hama, penyakit, dan perubahan lingkungan
- **B.** Tanaman monokultur tidak berfotosintesis
- **C.** Monokultur menambah jumlah jenis hewan
- **D.** Tidak ada perbedaan

12. PENALARAN

Seseorang di media sosial berkata, "Vaksin tidak berguna, temanku tetap sakit walau sudah divaksin." Tanggapan yang paling ilmiah adalah ....

○ **A.** Satu contoh tidak cukup. Yang perlu dibandingkan adalah angka sakit berat pada kelompok besar yang divaksin dan yang tidak

○ **B.** Ia pasti benar karena pengikutnya banyak

○ **C.** Vaksin harus mencegah sakit 100%; kalau tidak, berarti gagal

○ **D.** Tidak perlu data, cukup pendapat

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.